1 Задания к лекции 11: Древесные разложения: определения, сепараторы и поиск

Конспект. Задачи .1 и .2 — основной минимум; .3 — углубление; .4 и .5 — дополнительная практика средней сложности. Их можно выбирать по одной, сохраняя недельный бюджет. Оценки времени ориентировочные. Все условия ниже — авторские учебные упражнения по указанным в конспекте методам, не официальные задания источников. Стандартные результаты не заявляются как новые.

1.1 11.1. Разложение цикла — 35–50 мин

Постройте указанное в конспекте разложение C_5 и проверьте каждую аксиому. Почему пять 2-элементных мешков, соответствующих рёбрам цикла и расположенных в путь, не работают?

1.2 11.2. Покрытие ограничивает ширину — 40–60 мин

Дано vertex cover X размера k. Постройте разложение ширины не больше k. Разберите также случай $X = V$ и пустого графа.

1.3 11.3. Монотонность по минорам — 60–80 мин

Докажите, что удаление вершины, удаление ребра и стягивание ребра не увеличивают treewidth. При стягивании uv в z особенно тщательно проверьте связность мешков z.

1.4 11.4. Сбалансированный сепаратор — средняя, 45–75 мин

Дано древесное разложение графа на $n \geq 1$ вершинах ширины t. Докажите, что некоторый мешок B размера до $t+1$ разделяет граф так, что каждая компонента $G-B$ имеет не больше $n/2$ вершин. Разрешено сначала доказать существование взвешенного центроида дерева.

1.5 11.5. Ширина один и леса — средняя, 45–75 мин

Докажите, что непустой граф имеет treewidth не больше 1 тогда и только тогда, когда он лес. Для обратного направления покажите, что в любом непустом графе с таким разложением есть вершина степени не больше 1, и примените это также к его индуцированным подграфам.